

PRÁCTICA 1

TRABAJO RA6

**CICLO FORMATIVO
TÉCNICO EN DAW**

César Valverde Pardo

CURSO 2025-2026

Profesor: Yolanda Hernández Ros
Módulo: Lenguaje de Marcas y Sistemas de gestión de la Información
Murcia (Alhama) IES Miguel Hernández

ÍNDICE

Tarea 1	3
Tarea 2	4
Tarea 3	4
Tarea 4	6
Tarea 5	7
1 - Nombre de la Universidad.	11
2 - País de la Universidad.	11
3 - Nombres de las Carreras.	11
4 - Años de plan de estudio de las carreras.	11
5 - Nombres de todos los alumnos.	11
6 - Identificadores de todas las carreras.	11
7 - Datos de la carrera cuyo id es G01.	12
8 - Centro en que se estudia de la carrera cuyo id es G02.	12
9 - Nombre de las carreras que tengan subdirector.	12
10 - Nombre de los alumnos que estén haciendo proyecto.	12
Tarea 6	13
1 - Listar año y título de todos los libros, ordenados por el año.	14
2 - Listar los libros cuyo precio sea 65.95	14
3 - Listar los libros publicados antes del año 2000	14
4 - Listar año y título de los libros publicados por Addison-Wesley después del año 1992.	15
5 - Listar año y título de los libros que tienen más de un autor.	15
6 - Listar año y título de los libros que no tienen autor.	15
7 - Mostrar los apellidos de los autores que aparecen en el documento, sin repeticiones, ordenados alfabéticamente.	16
8 - Por cada libro, listar agrupado en un elemento <result> su título y autores.	16
9 - Por cada libro, obtener su título y el número de autores, agrupados en un elemento <libro>	16
Conclusiones	17

Tarea 1

¿Qué son los sistemas de almacenamiento de información en XML?

Sistemas de almacenamiento de información en XML: Formas de guardar datos estructuradamente usando documentos XML mediante etiquetas, ya que XML es un lenguaje de marcas extensible

Ejemplo de XML:

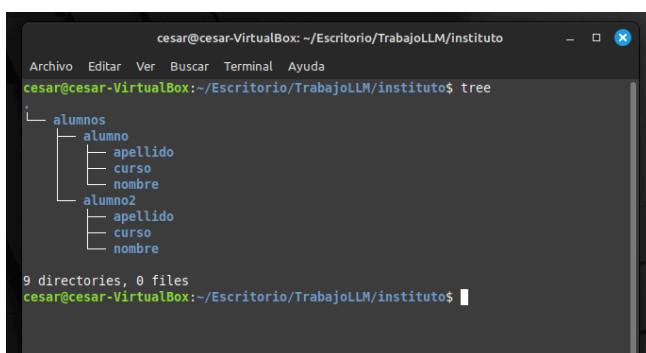
```
XML
<alumno>
  <nombre>César</nombre>
  <apellido>Valverde</apellido>
  <curso> 1º- DAW </curso>
</alumno>
```

Aquí se ve de forma “fácil” cómo se almacena la información de un alumno, siendo alumno el elemento principal y el resto siendo sus hijos.

XML “organiza” la información con una estructura jerárquica similar a Linux (Forma de árbol)

```
XML
<instituto>
  <alumnos>
    <alumno>
      <nombre>César</nombre>
      <apellido>Valverde</apellido>
      <curso> 1º - DAW </curso>
    </alumno>
    <alumno>
      <nombre>Yolanda</nombre>
      <apellido>Hernández</apellido>
      <curso>1º - DAW</curso>
    </alumno>
  </alumnos>
</instituto>
```

Esta estructura sería así (Uso tree de Linux por que así se “ve” de forma más clara)



Tarea 2

¿Cómo podemos insertar y extraer información en XML?

En XML se puede insertar información añadiendo más elementos, atributos o modificando datos dentro del documento, además, también se puede extraer información de varias maneras;

- Consultando el XML mediante rutas/expresiones
- Usando herramientas como XPATH/XQuery
- Usando funciones de algún lenguaje de programación como PHP

Ejemplo de Características en XML

XML

```
<alumno id="A01">
  <nombre>César</nombre>
  <apellido>Valverde</apellido>
  <curso fp="Ciclo Superior">1º DAW</curso>
</alumno>
```

Ahora, para extraer información en XML, se ha de buscar y obtener datos concretos, por ejemplo usando XPATH que permite navegar por elementos/atributos de un XML usando una sintaxis similar a las rutas Linux para recorrer el documento

Tarea 3

¿Qué es XPath y cómo funciona?

XPATH → XML Path Language. Es un lenguaje usado para buscar y seleccionar información concreta de un XML como elementos/atributos/textos. Ahora, para extraer información en XML, usando XPATH se hace usando una sintaxis similar a las rutas Linux para recorrer el documento

Ejemplo:

XML

```
<instituto>
  <alumnos>
    <alumno id="A01">
      <nombre>César</nombre>
      <apellido>Valverde</apellido>
      <curso>1º DAW</curso>
    </alumno>
    <alumno id="A02">
      <nombre>Yolanda</nombre>
      <apellido>Hernández</apellido>
      <curso>1º DAW</curso>
    </alumno>
  </alumnos>
</instituto>
```

Así que mediante XPATH se usaría esto:

```
None  
/instituto/alumnos/alumno/nombre
```

Y el resultado de usar eso sería:

```
XML  
<nombre>César</nombre>  
<nombre>Yolanda</nombre>
```

O si queremos sacar el alumno con el identificador A01 usamos:

```
None  
/instituto/alumnos/alumno[@id='A01']
```

El resultado sería el siguiente:

```
XML  
<alumno id="A01">  
  <nombre>César</nombre>  
  <apellido>Valverde</apellido>  
  <curso>1º DAW</curso>  
</alumno>
```

Tarea 4

¿Qué es XQuery y cómo funciona?

XQuery: Lenguaje usado para consultar / extraer información de XML, es “similar” a SQL, mientras que SQL se usa para consultar bases de datos relacionales, XQuery se usa para buscar/filtrar/ordenar/devolver información almacenada en XML

Sobre este documento XML:

```
XML
<biblioteca>
  <libro id="L01">
    <titulo>Introducción a XML</titulo>
    <autor>Yolanda Hernández Ros</autor>
    <precio>25</precio>
  </libro>

  <libro id="L02">
    <titulo>Programación en Java</titulo>
    <autor>Alfonso Lopez Baños</autor>
    <precio>35</precio>
  </libro>
</biblioteca>
```

Usando una consulta básica de XQuery (Funciona recorriendo el XML y aplicando condiciones)

```
None
for $l in /biblioteca/libro
return $l/titulo
```

Recorriendo todos los libros dentro de biblioteca (Con el for), devolverá el título de cada libro encontrado con el return

Resultado:

```
None
<titulo>Introducción a XML</titulo>
<titulo>Programación en Java</titulo>
```

Tarea 5

Ejercicio XPath Universidad. Dado el siguiente documento XML, escribir las expresiones XPath que devuelvan la respuesta deseada:

XML

```
<universidad>
  <nombre>University of Murcia</nombre>
  <pais>Spain</pais>

  <!-- CARRERAS -->
  <carreras>
    <carrera id="G01">
      <nombre>Grado en Ingeniería Informática</nombre>
      <plan>2010</plan>
      <creditos>240</creditos>
      <centro>Facultad de Informática</centro>
    </carrera>
    <carrera id="G02">
      <nombre>Grado en ADE</nombre>
      <plan>2000</plan>
      <creditos>240</creditos>
      <centro>Facultad de Ciencias Sociales</centro>
    </carrera>
    <carrera id="G03">
      <nombre>Lic. Derecho</nombre>
      <plan>2001</plan>
      <creditos>280</creditos>
      <centro>Facultad de Ciencias Sociales</centro>
      <subdirector>Iván Martín Luque</subdirector>
    </carrera>
    <carrera id="G04">
      <nombre>Grado en Ingeniería Química</nombre>
      <plan>2003</plan>
      <creditos>240</creditos>
      <centro>Facultad de Ciencias Experimentales</centro>
    </carrera>
    <carrera id="G05">
      <nombre>Lic. Biología</nombre>
      <plan>2001</plan>
      <creditos>240</creditos>
      <centro>Facultad de Ciencias Experimentales</centro>
    </carrera>
    <carrera id="G06">
      <nombre>Lic. Geografía e Historia</nombre>
      <plan>1990</plan>
    </carrera>
  </carreras>
</universidad>
```

```

        <creditos>475</creditos>
        <centro>Facultad de Humanidades</centro>
    </carrera>
</carreras>

<!-- ASIGNATURAS -->
<asignaturas>
    <asignatura id="S01" titulacion="G01">
        <nombre>Algoritmos y Estructuras de Datos</nombre>
        <creditos_teoricos>3</creditos_teoricos>
        <creditos_practicos>1.5</creditos_practicos>
        <trimestre>1</trimestre>
    </asignatura>
    <asignatura id="S02" titulacion="G01">
        <nombre>Inteligencia artificial</nombre>
        <creditos_teoricos>6</creditos_teoricos>
        <creditos_practicos>1.5</creditos_practicos>
        <trimestre>2</trimestre>
    </asignatura>
    <asignatura id="S03" titulacion="G02">
        <nombre>Administración de Empresas</nombre>
        <creditos_teoricos>4</creditos_teoricos>
        <creditos_practicos>1.5</creditos_practicos>
        <trimestre>1</trimestre>
    </asignatura>
    <asignatura id="S04" titulacion="G02">
        <nombre>Derecho Internacional</nombre>
        <creditos_teoricos>4</creditos_teoricos>
        <creditos_practicos>5</creditos_practicos>
        <trimestre>1</trimestre>
    </asignatura>
    <asignatura id="S05" titulacion="G04">
        <nombre>Química molecular</nombre>
        <creditos_teoricos>4</creditos_teoricos>
        <creditos_practicos>1.5</creditos_practicos>
        <trimestre>2</trimestre>
    </asignatura>
    <asignatura id="S06" titulacion="G03">
        <nombre>Derecho Internacional</nombre>
        <creditos_teoricos>4</creditos_teoricos>
        <creditos_practicos>3</creditos_practicos>
        <trimestre>2</trimestre>
    </asignatura>
    <asignatura id="S07" titulacion="G04">
        <nombre>Bioquímica</nombre>

```



```

        <creditos_teoricos>1.5</creditos_teoricos>
        <creditos_practicos>7.5</creditos_practicos>
        <trimestre>2</trimestre>
    </asignatura>
    <asignatura id="S08" titulacion="G01">
        <nombre>BBDD</nombre>
        <creditos_teoricos>4.5</creditos_teoricos>
        <creditos_practicos>5.5</creditos_practicos>
        <trimestre>1</trimestre>
    </asignatura>
    <asignatura id="S09" titulacion="G06">
        <nombre>El Renacimiento</nombre>
        <creditos_teoricos>6</creditos_teoricos>
        <creditos_practicos>0</creditos_practicos>
        <trimestre>2</trimestre>
    </asignatura>
</asignaturas>

<!-- ALUMNOS -->
<alumnos>
    <alumno id="E01">
        <apellido1>Rivas</apellido1>
        <apellido2>Santos</apellido2>
        <nombre>V́ctor Manuel</nombre>
        <sexo>Hombre</sexo>

        <estudios>
            <carrera codigo="G01" />
            <asignaturas>
                <asignatura codigo="S01" />
                <asignatura codigo="S03" />
                <asignatura codigo="S05" />
                <asignatura codigo="S09" />
            </asignaturas>
        </estudios>
    </alumno>
    <alumno id="E02">
        <apellido1>Ṕrez</apellido1>
        <apellido2>García</apellido2>
        <nombre>Luisa</nombre>
        <sexo>Mujer</sexo>
        <estudios>
            <carrera codigo="G02" />
            <asignaturas>
                <asignatura codigo="S02" />

```

```

        <asignatura codigo="S01"/>
    </asignaturas>
    <proyecto>Web de IBM.com</proyecto>
</estudios>
</alumno>
<alumno id="E03" beca="si">
    <apellido1>González</apellido1>
    <apellido2>Romero</apellido2>
    <nombre>Fernando</nombre>
    <sexo>Hombre</sexo>
    <estudios>
        <carrera codigo="G02"/>
        <asignaturas>
            <asignatura codigo="S02"/>
            <asignatura codigo="S01"/>
            <asignatura codigo="S04"/>
            <asignatura codigo="S09"/>
        </asignaturas>
    </estudios>
</alumno>
<alumno id="E04">
    <apellido1>Avalán</apellido1>
    <apellido2>Jiménez</apellido2>
    <nombre>María</nombre>
    <sexo>Mujer</sexo>
    <estudios>
        <carrera codigo="G01"/>
        <asignaturas>
            <asignatura codigo="S02"/>
            <asignatura codigo="S01"/>
            <asignatura codigo="S07"/>
        </asignaturas>
        <proyecto>Microchip de Grafeno</proyecto>
    </estudios>
</alumno>
</alumnos>
</universidad>

```

1 - Nombre de la Universidad.

Expresión XPATH:

None
`/universidad/nombre`

2 - País de la Universidad.

Expresión XPATH:

None
`/universidad/pais`

3 - Nombres de las Carreras.

Expresión XPATH:

None
`/universidad/carreras/carrera/nombre`

4 - Años de plan de estudio de las carreras.

Expresión XPATH:

None
`/universidad/carreras/carrera/plan`

5 - Nombres de todos los alumnos.

Expresión XPATH:

None
`/universidad/alumnos/alumno/nombre`

6 - Identificadores de todas las carreras.

Expresión XPATH:

None
`/universidad/carreras/carrera/@id`

7 - Datos de la carrera cuyo id es G01.

Expresión XPATH:

None
`/universidad/carreras/carrera[@id='G01']`

8 - Centro en que se estudia de la carrera cuyo id es G02.

Expresión XPATH:

None
`/universidad/carreras/carrera[@id='G02']/centro`

9 - Nombre de las carreras que tengan subdirector.

Expresión XPATH:

None
`/universidad/carreras/carrera[subdirector]/nombre`

10 - Nombre de los alumnos que estén haciendo proyecto.

Expresión XPATH:

None
`/universidad/alumnos/alumno[estudios/proyecto]/nombre`

Tarea 6

Ejercicio XQuery Biblioteca. Dado el anterior código XML, realizar las siguientes consultas XQuery:

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<bib>
  <book year="1994">
    <title>TCP/IP Illustrated</title>
    <author>
      <lastname>Stevens</lastname>
      <firstname>W.</firstname>
    </author>
    <editorial>Addison-Wesley</editorial>
    <price>65.95</price>
  </book>
  <book year="1992">
    <title>Advanced Programming for Unix environment</title>
    <author>
      <lastname>Stevens</lastname>
      <firstname>W.</firstname>
    </author>
    <editorial>Addison-Wesley</editorial>
    <price>65.95</price>
  </book>
  <book year="2000">
    <title>Data on the Web</title>
    <author>
      <lastname>Abiteboul</lastname>
      <firstname>Serge</firstname>
    </author>
    <author>
      <lastname>Buneman</lastname>
      <firstname>Peter</firstname>
    </author>
    <author>
      <lastname>Suciu</lastname>
      <firstname>Dan</firstname>
    </author>
    <editorial>Morgan Kaufmann editorials</editorial>
    <price>39.95</price>
  </book>
  <book year="1999">
    <title>Economics of Technology for Digital TV</title>
    <publisher>
      <lastname>Gerbarg</lastname>
```

```

        <firstname>Darcy</firstname>
        <membership>CITI</membership>
    </publisher>
    <editorial>Kluwer Academic editorials</editorial>
    <price>129.95</price>
</book>
</bib>

```

1 - Listar año y título de todos los libros, ordenados por el año.

Sentencia XQuery:

```

None
for $b in /bib/book
order by $b/@year
return
    <libro>
        <year>{ $b/@year }</year>
        { $b/title }
    </libro>

```

Explicación: Uso for para recorrer los libros y order by para ordenarlos según el año, luego el return para retornar el año y título de cada libro

2 - Listar los libros cuyo precio sea 65.95

Sentencia XQuery:

```

None
for $b in /bib/book
where $b/price = 65.95
return $b

```

Explicación: Uso where para filtrar por los libros que tengan el elemento de price que sea igual a 65.95 y uso return luego para devolver el libro completo que cumpla esto

3 - Listar los libros publicados antes del año 2000

Sentencia XQuery:

```

None
for $b in /bib/book
where $b/@year < 2000
return $b

```

Explicación: Comparo el atributo de año con where para seleccionar libros publicados antes del año 2000

4 - Listar año y título de los libros publicados por Addison-Wesley después del año 1992.

Sentencia XQuery:

```
None
for $b in /bib/book
where $b/editorial = "Addison-Wesley"
and $b/@year > 1992
return
  <libro>
    <year>{ $b/@year }</year>
    { $b/title }
  </libro>
```

Explicación: Uso el bucle para recorrer y 2 condiciones, para comprobar que la editorial sea addison-wesley y otra para comprobar su año de publicación que sea mayor a 1992

5 - Listar año y título de los libros que tienen más de un autor.

Sentencia XQuery:

```
None
for $b in /bib/book
where count($b/author) > 1
return
  <libro>
    <year>{ $b/@year }</year>
    { $b/title }
  </libro>
```

Explicación: Uso un count para contar cuántos autores tiene cada libro, y si el número es mayor a uno, retorno el libro

6 - Listar año y título de los libros que no tienen autor.

Sentencia XQuery:

```
None
for $b in /bib/book
where empty($b/author)
return
  <libro>
    <year>{ $b/@year }</year>
```

```
    { $b/title }  
  </libro>
```

Explicación: Uso el empty(\$b/author) para comprobar que los libros no tiene autores, y si se cumple, retorno el libro

7 - Mostrar los apellidos de los autores que aparecen en el documento, sin repeticiones, ordenados alfabéticamente.

Sentencia XQuery:

```
None  
for $a in distinct-values(/bib/book/author/lastname)  
order by $a  
return <lastname>{ $a }</lastname>
```

Explicación: Uso distinct-values() para eliminar los apellidos repetidos y luego un order by para que se ordenen alfabéticamente

8 - Por cada libro, listar agrupado en un elemento <result> su título y autores.

Sentencia XQuery:

```
None  
for $b in /bib/book  
return  
  <result>  
    { $b/title }  
    { $b/author }  
  </result>
```

Explicación: Retornamos el nuevo elemento <result> por cada libro recorrido, y dentro son añadidos los títulos y los autores de cada libro

9 - Por cada libro, obtener su título y el número de autores, agrupados en un elemento <libro>

Sentencia XQuery:

```
None  
for $b in /bib/book  
return  
  <libro>
```



```
    { $b/title }  
    <numeroAutores>{ count($b/author) }</numeroAutores>  
</libro>
```

Explicación: Uso count(\$b/author) para contar autores de cada libro y guardarlos dentro del elemento de <numeroAutores>

Conclusiones

En esta práctica he trabajado el almacenamiento y consulta de información mediante XML usando XPATH y XQUERY. XML permite organizar datos de forma estructurada y jerárquica usando etiquetas, facilitando su lectura y procesamiento

Con XPATH se localizan elementos concretos dentro de un documento XML, y con XQUERY se realizan consultas avanzadas sobre documentos XML, reforzando el uso de rutas, atributos, condiciones...